

# Aula 07

## Estruturas de Repetição (for e while)



# Algoritmos e Estrutura de Dados I

1º Semestre – CDN



Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

# Conteúdo Programático - Planejamento

| Conteúdo Programático |       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana                | Data  | Temas/Atividades                                                                                                                                                      |
| 1                     | 10/02 | Acolhimento e Boas-vindas! Introdução a Disciplina. Formas de Avaliação e Percurso Pedagógico.                                                                        |
| 2                     | 24/02 | Pensamento Computacional. O que é qual sua importância para Ciência de Dados                                                                                          |
| 3                     | 03/03 | Primeiro Programa – Variáveis, Tipos de Dados e Saída em Python                                                                                                       |
| 4                     | 07/03 | <i>/reposição/ Introdução a Computação e representação da informação –História e evolução da computação. A informação e sua representação. Conversão entre bases.</i> |
| 5                     | 10/03 | Operadores, Cálculo Simples e Entrada de Dados. Estruturas sequenciais.                                                                                               |
| 6                     | 17/03 | Tomando Decisões: Estrutura Condicional (if/else)                                                                                                                     |
| 7                     | 24/03 | Repetição de Ações: Estrutura de Repetição – Introdução aos loops (for e while)                                                                                       |
| 8                     | 31/03 | Prática Integrada – Construindo um Jogo Simples (Adivinhação) – Pj1                                                                                                   |
| 9                     | 07/04 | Estruturas de Dados Parte 1 – listas e sequências (e strings)                                                                                                         |
| 10                    | 14/04 | Estruturas de Dados Parte 2 – Dicionários e Dados Estruturados                                                                                                        |
| 11                    | 18/04 | <i>Integração – Projeto de Análise de Dados Simples com Listas e Dicionários – Pj2</i>                                                                                |
| 12                    | 28/04 | <b>Primeira Avaliação Formal. (P1).</b> Correção da Avaliação após o intervalo.                                                                                       |
| 13                    | 05/05 | Modularização do código – Introdução a Funções                                                                                                                        |
| 14                    | 12/05 | Parâmetros, Retornos e Boas Práticas de Funções // Módulos e Pacotes em Python.                                                                                       |
| 15                    | 19/05 | Exercício de Aplicação – Pj3                                                                                                                                          |
| 16                    | 26/05 | Introdução a Ciência de Dados – partes 1 e 2 – Pandas, Numpy, Pipeline e exemplos – Pj4                                                                               |
| 17                    | 02/06 | <b>Segunda Avaliação Formal (P2).</b> Correção da Avaliação após o intervalo                                                                                          |
| 18                    | 09/06 | <b>Semana de Apresentação PI de CDN</b>                                                                                                                               |
| 19                    | 16/06 | <i>Aula destinada ao desenvolvimento do Projeto (p/ recuperação nota)</i>                                                                                             |
| 20                    | 23/06 | <b>Avaliação Substitutiva.</b> Divulgação do Resultado Final.                                                                                                         |

# O que são Estruturas de Repetição?

# Estruturas de Repetição

- São estruturas (comandos) que dão mais movimento aos nossos programas/scripts.
- Permitem que uma determinada ação seja executada **mais de uma vez** sem que tenhamos que executar novamente todo o programa/script.
- Por exemplo: *podemos testar entradas de dados e pedir que o usuário repita a entrada até que um valor válido seja digitado.*

# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

- Você tem que desenvolver um programa em linguagem python que mostrar cinco vezes a mesma mensagem “Olá”.

# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

```
#Programa para imprimir 5x "Olá"
```

```
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

Resultado:

```
Olá  
Olá  
Olá  
Olá  
Olá
```

# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

```
#Programa para imprimir 5x "Olá"
```

```
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

Resultado:

```
Olá  
Olá  
Olá  
Olá  
Olá
```

```
for i in range(1, 6):  
    print("Olá!")
```



# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

```
#Programa para imprimir 5x "Olá"
```

```
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

Resultado:

```
Olá  
Olá  
Olá  
Olá  
Olá
```

```
i = 1  
while i <= 5:  
    print("Olá!")  
    i = i + 1
```



# Estruturas de Repetição

Analise essa OUTRA situação:

- Você tem que desenvolver um programa em linguagem python que vai receber como entrada 5 números inteiros (idade das pessoas que trabalham ou estudam com você).
- Sua tarefa, depois de receber esses números, será calcular a idade média desses seus colegas.
- Como seria o programa:

# Estruturas de Repetição

Analise essa OUTRA situação:

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))
idade4 = int(input("Digite a idade 4: "))
idade5 = int(input("Digite a idade 5: "))
media = (idade1+idade2+idade3+idade4+idade5)/5
print("A media das idades é: ", media)
```

# Estruturas de Repetição

Analise essa OUTRA situação:

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
```

```
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))
```

```
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))
```

```
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))
```

```
idade4 = int(input("Digite a idade 4: "))
```

```
idade5 = int(input("Digite a idade 5: "))
```

```
media = (idade1+idade2+idade3+idade4+idade5) / 5
```

```
print("A media das idades é: ", media)
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

# Estruturas de Repetição

Analise essa OUTRA situação:

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
```

```
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))  
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))  
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))  
idade4 = int(input("Digite a idade 4: "))  
idade5 = int(input("Digite a idade 5: "))
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

```
media = (idade1+idade2+idade3+idade4+idade5)/5  
print("A media das idades é: ", media)
```

```
soma = 0  
for i in range(1,6):  
    idade = int(input("Entre com a idade", i, " :"))  
    soma = soma + idade  
media = soma/5  
print("A media das idades é: ", media)
```

# Estruturas de Repetição

Analise essa OUTRA situação:

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
```

```
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))  
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))  
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))  
idade4 = int(input("Digite a idade 4: "))  
idade5 = int(input("Digite a idade 5: "))
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

```
media = (idade1+idade2+idade3+idade4+idade5)/5  
print("A media das idades é: ", media)
```

```
soma = 0  
i = 1  
while i<=5:  
    idade = int(input("Entre com a idade", i, " :"))  
    soma = soma + idade  
    i = i + 1  
media = soma/5  
print("A media das idades é: ", media)
```

# **Estruturas de Repetição**

## **"DEFINIDAS"**

### **Comando "for"**

# Estruturas de Repetição

## comando FOR

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
```

```
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))  
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))  
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))  
idade4 = int(input("Digite a idade 4: "))  
idade5 = int(input("Digite a idade 5: "))
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

```
media = (idade1+idade2+idade3+idade4+idade5) / 5  
print("A media das idades é: ", media)
```

Repetição Definida

**SABEMOS A QUANTIDADE DE VEZES  
QUE A AÇÃO SERÁ REPETIDA**



# Estruturas de Repetição

DEFINIDA:

**COMANDO for**

**for** <variável de iteração> **in** <sequencia>:  
 **comando(s)**

Indentação (4 espaços)

<sequencia>

**range** ([início,] fim [,passo])

**Ex:**

|                             |               |            |
|-----------------------------|---------------|------------|
| <code>range(3)</code>       | $\rightarrow$ | 0, 1, 2    |
| <code>range(2, 6)</code>    | $\rightarrow$ | 2, 3, 4, 5 |
| <code>range(2, 7, 2)</code> | $\rightarrow$ | 2, 4, 6    |

# Estruturas de Repetição

na situação ANTERIORMENTE ILUSTRADA...

```
#Programa para imprimir 5x "Olá"
```

```
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")  
print("Olá!")
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

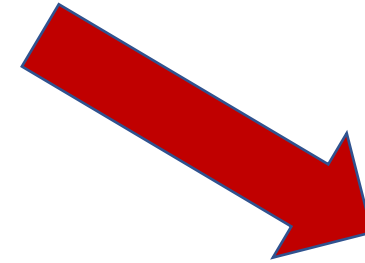
Resultado:

```
Olá  
Olá  
Olá  
Olá  
Olá
```

```
for i in range(1, 6):  
    print("Olá!")
```

# Estruturas de Repetição

DEFINIDA (POR QUALQUER ITERÁVEL):



**COMANDO for**  
**for** <variável de iteração> **in** <sequencia>:  
    ↔ comando(s)  
    Indentação (4 espaços)

<sequencia>  
Além de utilizar range...  
Poderíamos utilizar uma "String" ...por exemplo:

```
for caracter in "Frase":  
    print(caracter)
```

**Resultado:**

F  
r  
a  
s  
e

# Atividade com IA

- Atividade Prática (consultando a IA):
  - “Contagem regressiva” – Escreva um loop for que exiba uma contagem de 10 até 1 e depois “FIM!”.

Busque no Google ou pergunte ao ChatGPT como usar o `range()` para contagem decrescente, se necessário (*dica: `range(10, 0, -1)`*).  
Discutam em duplas e testem no Jupyter



- Compartilhe...
  - “Como desenvolveu o script?” Como escreveu o comando `range()`?

# Estruturas de Repetição

Um outro exemplo de utilização do FOR

## COMANDO for

### Exemplo: Cálculo do Fatorial de um número

Fatorial de  $n = 1*2*3*...*n$

Fatorial de 5 =  $1*2*3*4*5 = 1*2=2 \quad 2*3=6 \quad 6*4=24 \quad 24*5=120 \Rightarrow 5! = 120$

Fatorial de 7 =  $1*2*3*4*5*6*7 = 120*6 = 720 \quad 720*7= 5040 \Rightarrow 7! = 5040$

```
numero = int(input('Entre com o numero: '))
fatorial = 1
if numero < 0:
    print("Fatorial não existe!")
elif numero == 0:
    print("Fatorial de Zero é igual a 1")
else:
    for i in range(1, numero+1):
        fatorial = fatorial*i
print("O fatorial de ", numero, " é igual a ", fatorial)
```

# Atividade com IA

- Vamos saber mais sobre:
  - Comando For e Range()



- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.
  - “O que é um loop for em Python? Dê um exemplo simples.”
  - “Como funciona range(5)?”
  - “O comando range() em python pode ter até 3 parâmetros. O que são e como são utilizados. Mostre alguns exemplos.
  - Caso tenha ocorrido algum erro: *Por que meu loop for não está executando o último valor?* ou *Como corrigir este código de loop?*”.

# **Estruturas de Repetição** **"INDEFINIDAS"**

## **Comando "while"**

# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

```
#Programa para calcular a idade média de seus colegas
```

```
idade1 = int(input("Digite a idade 1: "))
```

```
idade2 = int(input("Digite a idade 2: "))
```

```
idade3 = int(input("Digite a idade 3: "))
```

```
...
```

```
idaden = int(input("Digite a idade n: "))
```

```
media = (idade1+idade2+idade3+...+idaden)/n
```

```
print("A media das idades é: ", media)
```

**Repetição de uma  
mesma ação**

Repetição INDefinida

NÃO SABEMOS A QUANTIDADE DE  
VEZES QUE A AÇÃO SERÁ REPETIDA



# Estruturas de Repetição

DEFINIDA:

## COMANDO `while`

`while` <expressão\_lógica>:

 comando(s)

Indentação (4 espaços)

O(s) comando(s) serão repetidos até que a expressão lógica seja considerada falsa.

**Exemplo:** Mostrar a tabuada do número 8

```
i=1
while i<11:
    print(i, " x 8 = ", i*8)
    i=i+1
```

Resultado:

1 x 8 = 8  
2 x 8 = 16  
3 x 8 = 24

...

10 x 8 = 80

# Estruturas de Repetição

INDEFINIDA:

**COMANDO while**

**while** <expressão\_lógica>:  
 **comando(s)**  
Indentação (4 espaços)

**Exemplo:** receber valores do usuário (não se sabe quantos), até que a entrada for -1.  
Calcular a média de todos os valores passados.

```
soma = 0
qtd = 0
numero = 0
while numero != -1:
    numero = int(input("Entre com um valor <-1 para sair>: "))
    if (numero != -1):
        soma = soma+numero
        qtd = qtd+1
media = soma / qtd
print("A media dos números é igual a: ", media)
```

# Atividade com IA

- Vamos saber mais sobre:
  - Comando “while” e principais usos /problemas



- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.
  - “Qual a diferença entre ‘for’ e ‘while’? Em quais cenários devo utilizar cada um?”
  - “Quais os problemas/erros mais comuns cometidos ao utilizar o comando ‘while’? Dê exemplos”.
  - “O que é loop infinito e como evitar em Python?”

# Atividade com IA

- Atividade Prática (consultando a IA):
  - “Leitura até condição sentinela...”.

Busque no Google ou pergunte ao ChatGPT como implementar utilizando o comando ‘while’ um loop de repetição de leitura de números inteiros para calcular a sua somatória até que o número digitado seja igual a zero.

Assim que o zero for digitado, o loop termina e a somatória é exibida.

- Compartilhe...
  - “Como desenvolveu o script?” Como escreveu o comando de parada?



# **Estruturas de Repetição**

## **Comandos**

### **"break" e "continue"**

# Estruturas de Repetição

## COMANDO “BREAK”

O Comando “break” interrompe a execução de um loop.

Transfere a execução para o primeiro comando após o loop de repetição.

# Estruturas de Repetição

Analise essa situação:

```
n=0
while True:
    print("O ultimo valor de n é ", n)
    n = n + 1
```

- Este é um loop infinito.
- NÃO EXECUTE O SCRIPT.... MAS SE EXECUTOU...
- Para termina-lo digite: Crtl+C

# Estruturas de Repetição

Para sair do “loop infinito” dada um condição:  
COMANDO → break

```
n=0
while True:
    print("O ultimo valor de n é ", n)
    n = n + 1
    if n>5:
        break
```

→ No caso, aqui, a condição de saída do loop é quando o valor de n for maior que 5.



# Estruturas de Repetição

## COMANDO “CONTINUE”

Diferentemente do comando “break” que faz com que o fluxo de execução do loop seja interrompido, o comando “continue” desvia o fluxo de execução para o topo do comando (seja while ou for)

# Estruturas de Repetição

Analise a mesma situação:

```
n=0
while True:
    print("O ultimo valor de n é ", n)
    n = n + 1
```

- ➔ Agora vamos fazer o seguinte...
- ➔ A impressão deve ocorrer apenas com números IMPARES
- ➔ Quando chegar a 10 o loop deve ser interrompido.
- ➔ NESTE CASO, QUANDO O VALOR FOR PAR, VAMOS UTILIZAR O COMANDO "CONTINUE" PARA DEVOLVER O FLUXO PARA O COMANDO WHILE.

# Estruturas de Repetição

comando “continue”

```
n=0
while True:
    if (n%2)==0:
        n = n + 1
        continue
    print("O ultimo valor de n é ", n)
    n = n + 1
    if n>9:
        break
```

# Estruturas de Repetição

comandos “break” e “continue” → Erros comuns e dicas...

- **Confundir break e continue**: Diferença: **break sai do loop; continue apenas vai para próxima iteração**. Lembrar frase: “continue *continua* no loop (só que pulando a iteração atual); break *quebra* o loop de vez”.
- **Uso fora de loop**: Situação típica de erro de iniciante – por exemplo, colocar um break dentro de um if que não está em loop. O Python gera “*SyntaxError: ‘break’ outside loop*”. Interpretar essa mensagem de erro e corrigir (*movendo o break para dentro de um laço ou removendo se for lógica incorreta*).
- **Loop não alcançando o break**: Explicar que se a condição do if associado ao break nunca for verdadeira, o break nunca executa – o que pode ser ok, mas em alguns casos o programador espera que saia e não sai. Sempre checar a lógica da condição.
- **Uso excessivo**: Comentar que, embora break/continue sejam úteis, não é necessário nem recomendado abusar. Muitas vezes é possível refatorar a condição do loop ou usar if/else para evitar muitos continue. No entanto, em casos de simplificação de lógica, eles são válidos.

# Atividade com IA

- Vamos saber mais sobre:
  - Comandos “break” e “continue”



- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.
  - *“Quando devo usar break e continue?”*
  - *“Pode dar exemplos práticos e criativos da utilização dos comandos break e continue?”*
  - *“O que acontece se eu usar break dentro de dois loops for aninhados?”*
  - *“Além da utilização em comandos for e while, existe alguma outra situação de utilização de break e continue na linguagem python?”*

# VAMOS PARA A PRÁTICA ?!!!



# EXERCÍCIO 1

**Faça um algoritmo que leia um valor N inteiro e positivo, calcule e mostre o valor E, conforme a fórmula a seguir.**

$$E = (2^{**}1) + (2^{**}2) + (2^{**}3) + \dots + (2^{**}N)$$

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# EXERCÍCIO 2

**Faça um algoritmo que calcule a soma dos primeiros 50 números pares.  
Este algoritmo não recebe valores do teclado.  
Os primeiros números pares são 2, 4, 6...**

**Faça com FOR e depois com WHILE.**



# EXERCÍCIO 3

**Faça um algoritmo que leia o valor do peso e da altura de 5 pessoas. Ao final, o algoritmo deve mostrar:**

- **O peso médio**
- **A altura média**
- **O maior e o menor IMC**

**Obs: IMC (Índice de Massa Corporal) – calculado a partir da fórmula:**

$$\text{IMC} = \frac{\text{massa}}{(\text{altura} \cdot \text{altura})}$$

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# EXERCÍCIO 4

**Construa um algoritmo que calcule a média aritmética de um conjunto de números pares que forem fornecidos pelo usuário. O valor de finalização será a entrada do número 0. Observe que nada impede que o usuário forneça quantos números ímpares quiser, com a ressalva de que eles não poderão ser acumulados.**

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# EXERCÍCIO 5

**Faça um programa que receba um número inteiro  $x$ . Calcule e mostre o fatorial desse número ( $x!$ ).**

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# EXERCÍCIO 6

**Faça um programa que calcule os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci**

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# EXERCÍCIO 7

**Faça um programa que receba um número inteiro maior que 1. Ele deve verificar se o número fornecido é primo ou não, e mostrar a mensagem correspondente.**

**Lembre-se: um número primo só é divisível por 1 ou por ele mesmo.**

**Faça com FOR e depois com WHILE.**

# Atividade com IA

- Desafio a ser resolvido com auxílio da IA:
  - Condicionais compostas e Operadores Lógicos



- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.
  - *Desenvolva um script em python que implemente um simples jogo do “FizzBuzz” (imprimir números de 1 a 30 substituindo múltiplos de 3 por “Fizz”, múltiplos de 5 por “Buzz”*

# Próxima Aula



- Ler os conteúdos da semana 8 e ver os vídeos indicados.
- No curso online, ver a videoaula correspondente!

***Boa semana e bons estudos!!***